中南大学考试试卷

2011——2012 学年第一学期 （2012. 1. 5） 时间：**100 分钟**

《数理统计 II》 课程 **24** 学时 **1.5** 学分 考试形式：**闭卷**

专业年级：**2010 级（第三学期）** 总分：**100 分**

注意：本试卷可能用到的数据如下：

$z_{0.05}=1.645$， $z_{0.025}=1.96$， $\Phi(1)=0.8413$， $\Phi(1.67)=0.9525$， $F_{0.10}(1,1)=39.86$，

$t_{0.025}(8)=2.3060$， $t_{0.05}(8)=1.8595$， $t_{0.05}(15)=1.7531$， $t_{0.025}(15)=2.1315$，

$\chi^2_{0.975}(8)=2.180$， $\chi^2_{0.025}(8)=17.535$， $\chi^2_{0.05}(15)=25$， $\chi^2_{0.01}(15)=30.6$，

$\chi^2_{0.975}(20)=9.951$， $\chi^2_{0.025}(20)=34.17$。

一、填空题（本题 16 分，每题 4 分）

1、设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的一个样本，若 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 满足_____条件，则称 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为简单随机样本；

2、设 $X_1,X_2,...,X_{100}$ 为取自总体 $X\sim N(80,400)$ 的一个样本，则 $P\{|\overline{X}-\mu|>2\}=$_____；

3、设 $X_1,X_2,...,X_9$ 为取自总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 的一个样本，测得 $\bar{x}=100$， $s=1.5$，则 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间为_____；

4、设 $X_1,X_2,...,X_{n_1}$ 取自总体 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$， $Y_1,Y_2,...,Y_{n_2}$ 取自总体 $Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，其中 μ_1,μ_2 均未知，样本方差分别为 S_1^2,S_2^2，检验假设 $H_0:\sigma_1^2=\sigma_2^2, H_1:\sigma_1^2\neq\sigma_2^2$ 采用的是_____检验法；在显著性水平 α 下，拒绝域为_____ 。

二、选择题（本题 16 分，每题 4 分）

1、设 $X_1,X_2,...,X_n$ 取自总体 $X\sim N(0,1)$， $\overline{X},S^2$ 分别表示样本均值和样本方差，则（ ）

（A） $\overline{X}\sim N(0,1)$ （B） $n\overline{X}\sim N(0,1)$

（C） $\sum_{i=1}^{n}X_i^2\sim\chi^2(n)$ （D） $\dfrac{\overline{X}}{S}\sim t(n-1)$

2、 在假设检验中，显著性水平 α 是指（　　）

（A） $P\{\text{接受}H_0 \mid H_0\text{为假}\}=\alpha$　　（B） $P\{\text{接受}H_1 \mid H_1\text{为假}\}=\alpha$

（C） $P\{\text{拒绝}H_0 \mid H_0\text{为真}\}=\alpha$　　（D） $P\{\text{拒绝}H_1 \mid H_1\text{为真}\}=\alpha$

3、设 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，若 μ 和 σ^2 未知，总体均值 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $(\bar{x}-\lambda,\bar{x}+\lambda)$，则 λ 的值为（　　）。

（A） $t_\alpha(n)\dfrac{S}{\sqrt{n}}$　（B） $t_\alpha(n-1)\dfrac{S}{\sqrt{n}}$　（C） $t_{\frac{\alpha}{2}}(n)\dfrac{S}{\sqrt{n}}$　（D） $t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\dfrac{S}{\sqrt{n}}$

4、设 $X_1,X_2,\ldots,X_{25}$ 为取自总体 $X\sim N(\mu,4)$ 的样本，测得 $\bar{x}=10$，以 0.05 的显著性水平进行假设检验，则以下假设中将被拒绝的 H_0 是（　　）。

（A） H_0：$\mu=10$　　（B） H_0：$\mu=9$

（C） H_0：$\mu=9.5$　　（D） H_0：$\mu=10.5$

三、（本题 10 分） 设某厂生产的某种型号零件的直径 $X\sim N(\mu,0.6^2)$，现从某天生产的产品中随机抽取 9 个，测得 $\bar{x}=14.95(cm)$，试求直径均值 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间。

四、（本题 16 分）设 $X_1,X_2,\cdots,X_{20}$ 取自总体 $X\sim\chi^2(10)$，$\bar{X}=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$ 和 $S^2=\dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$ 分别为样本均值和样本方差，

求 $E(\bar{X})$，$D(\bar{X})$ 和 $E(S^2)$。

五、（本题 10 分）从理论上分析得出结论，压缩机的冷却用水，其温度 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，升高的平均值不多于 5° C，现测得 9 台压缩机的冷却用水的升高温度的样本均值 $\bar{x}=5.36$，$s=0.8$，问在 $\alpha=0.05$ 时，这组测量数据与理论上分析得出结论是否一致？

六、（本题 16 分）设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的一个样本，X 的概率密度为：

$$f(x)=\begin{cases}\theta\, x^{\theta-1}, & 0<x<1, \theta>0 \\ 0, & \text{其它}\end{cases},$$

求参数 θ 的矩估计与极大似然估计。

七、（本题 10 分）某厂生产一种零件，出厂标准要求长度是 $68mm$，实际生产的零件长度服从正态分布 $N(\mu, 3.6^2)$，现从今天生产的产品中随机抽取 36 个，测得 $\bar{x}=68.5$，

（1）问今天生产的产品符合出厂要求吗？（$\alpha=0.05$）

（2）若按当 $|\bar{X}-68|>1$ 时拒绝 H_0，$|\bar{X}-68|\le 1$ 时接受 H_0，进行假设检验 H_0：$\mu=68$，求犯的第一类错误的概率 α。

八、（本题 6 分） 设 $X_1, X_2, ..., X_n$ 取自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，证明对任意固定的 a，

统计量 $\varphi(X_1, X_2, \cdots X_n)=\begin{cases}1, & X_1 \le a \\ 0, & X_1 > a\end{cases}$ 是 $\Phi\left(\dfrac{a-\mu}{\sigma}\right)$ 的无偏估计，其中 $\Phi(z)$ 是标准正态随机变量的分布函数。

大学答案都手

中南大学考试试卷B答案

2011——2012 学年第一学期 （2012. 1. 5） 时间：**100 分钟**

《数理统计II》 课程 **24** 学时 **1.5** 学分 考试形式：**闭卷**

专业年级：**2010 级（第三学期）** 总分：**100 分**

一、填空题（本题 16 分，每题 4 分）

1、独立、同分布； 2、 0.3174； 3、(98.847,101.153)；

4、 $F, F > F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)$或$F < F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)$。

二、选择题（本题 16 分，每题 4 分）

1、C； 2、C； 3、D； 4、B。

三、（本题 10 分）

解： $\bar{x}=14.95(cm)$， $\sigma^2=0.6^2$， $\alpha=0.05$， $z_{0.025}=1.96$

$$\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}} = 14.95 \pm 0.392$$

故所求的置信区间为（14.558，15.342）。

四、（本题 16 分）

解：由于 $X \sim \chi^2(10)$，$\therefore E(X)=10, D(X)=20$，从而 $E(X_i)=10, D(X_i)=20 (i=1,2,\cdots,20)$，

故 $E(\bar{X}) = E(\frac{1}{20}\sum_{i=1}^{20} X_i) = \frac{1}{20}\sum_{i=1}^{20} E(X_i) = 10$， $D(\bar{X})=1$， $E(S^2)=D(X)=20$。

五、（本题 10 分）

解：假设检验 H_0：$\mu \le 5$，$H_1: \mu > 5$； 采用 T 检验法；

$\alpha=0.05$， $t_{0.05}(8)=1.8595$，拒绝域为 $t > 1.8595$；

经计算： $t = \frac{5.36-5}{0.8/3} = 1.35 < 1.8595$，

所以接受 H_0，故可以认为与理论上分析得出结论一致。

大学答案帮手

六、（本题 16 分）

解：(1) $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_0^1 x\theta\ x^{\theta-1}dx=\frac{\theta}{\theta+1}$，

令 $E(\hat{X})=\overline{X}=\frac{\theta}{\theta+1}$，得 $\hat{\theta}=\frac{\overline{X}}{1-\overline{X}}$ 为参数 θ 的矩估计量。

(2) 似然函数为 $L(x_i,\theta)=\prod_{i=1}^{n}\theta\ x_i^{\theta-1}=\theta^n\prod_{i=1}^{n}x_i^{\theta-1}$

$\ln L=n\ln\theta+(\theta-1)\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$，令 $\frac{d\ln L}{d\theta}=\frac{n}{\theta}+\sum_{i=1}^{n}\ln(x_i)=0$，

得 $\hat{\theta}=\frac{-n}{\sum_{i=1}^{n}\ln x_i}$，即 $\hat{\theta}=\frac{-n}{\sum_{i=1}^{n}\ln X_i}$ 为 θ 的极大似然估计量。

七、（本题 10 分）

解：（1）设 H_0：$\mu=68$，H_1：$\mu\neq 68$；取统计量：$z=\frac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$；

拒绝域为 $|z|>z_{0.025}=1.96$；$\because |z|=0.83<1.96>1.645$，所以接受 H_0，

即可以认为今天生产的产品符合出厂要求。

（2）$\because n=36$时，$\overline{X}\sim N(\mu,\frac{3.6^2}{36})=N(\mu,0.6^2)$。

$\alpha=P\{|\overline{X}-\mu|>1\,|\,H_0为真\}=P\{\overline{X}<67\,|\,H_0为真\}+P\{\overline{X}>69\,|\,H_0为真\}$

$=\Phi\left(\frac{67-68}{0.6}\right)+1-\Phi\left(\frac{69-68}{0.6}\right)=2[1-\Phi(1.67)]=0.095$。

八、（本题 6 分）

证明：$\because \varphi(X_1,X_2,\cdots X_n)$ 是(0-1) 随机变量，而

$$E[\varphi(X_1,X_2,\cdots X_n)]=1\cdot P\{\varphi(X_1,X_2,\cdots,X_n)\}=P\{X_1\le a\}=\Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right),$$

所以统计量 $\varphi(X_1,X_2,\cdots X_n)$ 是 $\Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$ 的无偏估计。